



**República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria.
Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”.
Extensión Maracay - Área Informática.**

Actividad 1

Tutor:

Profesora. Laurimar Morillo

Autores:

**Chamuel Herrera.
V – 31.000.515.**

**Jesús Castillo.
V – 27.146.430.**

**Andrés Guerra.
V – 29.659.187.**

Junio 2023.

1) Alcance

El objetivo del proyecto es Desarrollar un software que facilite la recopilación y revisión de información relacionada con la radiación en Venezuela, con el objetivo de obtener estadísticas precisas sobre la radiación en todo el país y ayudar a la comunidad a tomar decisiones sobre la exposición a la radiación y la seguridad ambiental.

Para lograr este objetivo, se deben cumplir los siguientes entregables: Creación de un registro que contenga información detallada de las instituciones, empresas y equipos radiológicos en Venezuela, incluyendo su nombre, tipo de institución o empresa, ubicación, fecha de fundación, tipo de equipo radiológico y otras características relevantes. Desarrollo de un software que permita generar un documento en formato PDF con la información recopilada en el registro, que será enviado a diferentes partes del país para que los empleados indicados se encarguen de la revisión de seguridad que se debe realizar rigurosamente y de la que se encarga la dirección de salud radiológica. Desarrollo de un sistema que permita obtener estadísticas precisas sobre la maquinaria a nivel nacional que generan radiación.

Algunos de los procesos del proyecto son: Proceso de registro: Este proceso permitirá recopilar toda la información detallada de las instituciones, empresas y equipos radiológicos en Venezuela, y se utilizará para generar el documento que se enviará a la dirección de salud radiológica para su revisión.

Proceso de revisión: Este proceso permitirá revisar la información enviada por las instituciones, empresas y equipos radiológicos en Venezuela, con el objetivo de garantizar la seguridad de la radiación en todo el país.

Proceso de obtención de estadísticas: Este proceso permitirá obtener estadísticas precisas sobre los equipos radiológicos, lo que será útil para la toma de decisiones sobre la exposición a la radiación y la seguridad ambiental.

Para los requisitos necesarios en el sistema, incluyen la captura y el registro de información, la generación de informes y estadísticas, la búsqueda y el filtrado de información, la exportación de información, la validación de entrada de datos dentro de los formularios, la captura de datos mediante formularios de ingreso de datos, la visualización y modificación de datos, el uso de módulos, la asignación de roles y la seguridad de acceso en todos sus niveles.

El plazo de tiempo para completar el proyecto es de aproximadamente 8 meses.

2) Entorno tecnológico

El entorno tecnológico de un proyecto de desarrollo web se refiere a la combinación de tecnologías y herramientas que se utilizan para crear y mantener una aplicación web. El entorno tecnológico incluye el hardware, el software y los servicios necesarios para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de la aplicación.

Algunas de las tecnologías y herramientas comunes que se utilizan en el entorno tecnológico de un proyecto de desarrollo web incluyen:

- Lenguajes de programación: como HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Java, entre otros.
- Bases de datos: como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, y otros sistemas de gestión de bases de datos.
- Servidores web: como Apache, Nginx, IIS, entre otros.
- Frameworks y librerías: como Angular, React, Vue.js, Bootstrap, Laravel, Django, Ruby on Rails, entre otros.

- Herramientas de control de versiones: como Git, SVN, Mercurial, entre otros.

3) **Estándares y Normas**

- **ISO/IEC 12207** (Modelos de Ciclos de Vida del Software): Esta norma es relevante para la DGSA, ya que establece los requisitos para el ciclo de vida del software y la gestión de proyecto. La DGSA podría utilizar esta norma para garantizar que el software se desarrolla de manera sistemática y con un enfoque en la calidad.
- **ISO/IEC 27001** (seguridad de la información): Esta norma es relevante para la DGSA, ya que establece los requisitos para la gestión de la seguridad de la información. La DGSA podría utilizar esta norma para garantizar que la información recopilada y almacenada en el software está protegida de manera adecuada y que se establecen medidas de seguridad para prevenir y detectar posibles amenazas.
- **ISO 9001** (Sistema de Gestión de calidad): Esta norma es relevante para la DGSA, ya que establece los requisitos para el sistema de gestión de calidad. La DGSA podría utilizar esta norma para garantizar que el proceso de desarrollo de software se lleva a cabo de manera eficiente, con un enfoque en la mejora continua y la satisfacción del usuario.
- **IEEE Std 830-1998** (Especificaciones De Los Requisitos Del Software): Esta norma es relevante para la DGSA, ya que establece los requisitos para la documentación de requerimientos de software. La DGSA podría utilizar esta norma para garantizar que los requerimientos del software se documentan de manera clara y precisa, lo que facilita el diseño y el desarrollo del software.
- **Estándares web:** Los estándares web son especificaciones técnicas que definen cómo se deben escribir y presentar las páginas web. El W3C (World

Wide Web Consortium) es el organismo encargado de definir y mantener estos estándares. Algunos de los estándares web más importantes incluyen HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) y JavaScript. Estos estándares son importantes para garantizar que las páginas web sean compatibles con diferentes navegadores y dispositivos.

- **Estándares de seguridad:** Los estándares de seguridad son directrices que se utilizan para garantizar que la aplicación web sea segura y esté protegida contra ataques cibernéticos. Las directrices de seguridad más comunes son las definidas por OWASP (Open Web Application Security Project). Estas directrices incluyen requisitos para la autenticación, la autorización, la protección contra ataques de inyección, la protección contra ataques de cross-site scripting, entre otros.
- **Normas de diseño:** Las normas de diseño son directrices que se utilizan para garantizar que la interfaz de usuario sea coherente, atractiva y fácil de usar. Estas normas suelen ser definidas por el equipo de diseño y pueden incluir reglas para la paleta de colores, la tipografía, la disposición de los elementos en la página, entre otros.

4) Definición de los usuarios y sus roles

- **Administrador:** Son los que tienen todo el poder dentro del sistema, pueden asignar roles y modificar cualquier información necesaria dentro del sistema.
- **Jefe de Departamento:** Puede hacer solicitudes y ver información.
- **Empleado:** Puede ver información compartida públicamente.

- **Sin Asignar:** Debido a que se solicitó que el registro de usuarios sea libre, se creó este rol donde no se tiene acceso al sistema hasta que se le solicite a un jefe de Departamento o Superior el cambio de rol dentro del sistema.

Descripción general

Requisitos y características del sistema

Requisitos:

- Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para facilitar la captura de información y la generación de informes y estadísticas.
- Capacidad de recopilar y almacenar información de las instituciones, empresas y equipos de manera segura y confiable.
- Integración con otras herramientas y sistemas utilizados por la DGSA para la gestión de la información.
- Posibilidad de realizar búsquedas y filtros para encontrar información específica de manera rápida y eficiente.
- Capacidad de exportar información en diferentes formatos de archivo (PDF, Excel, etc.) para su revisión y análisis.
- Funcionalidad de respaldo y recuperación para garantizar la disponibilidad y seguridad de la información.

Características:

- Generación de informes y estadísticas precisas y actualizadas sobre los niveles de radiación en el país, basadas en la información recopilada en el registro.
- Capacidad de generar informes personalizados para diferentes usuarios y áreas de la DGSA.
- Funcionalidad de programación de tareas y recordatorios para garantizar la actualización oportuna del registro.

- Integración con herramientas de análisis de datos para la identificación de tendencias y patrones en los niveles de radiación.
- Capacidad de generar alertas en caso de que se detecten anomalías o niveles de radiación peligrosos.
- Capacidad para generar una solicitud y asignar empleados para la revisión de los equipos de radiación

Requisitos funcionales y no funcionales

Código	Requerimiento	Exigible	Prioridad
RE01	La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro del formulario.	E	1
RE02	Registro de información	E	1
RE03	Generación de informes y estadísticas	E	1
RE04	Búsqueda y filtrado de información	E	1
RE05	Exportación de información.	E	1
RE06	Captar datos mediante formularios de ingreso de datos	E	1
RE07	El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa todos los datos dentro del Sistema.	E	1
RE08	Módulos	E	1
RE09	Roles	E	1
RE10	El sistema debe contar con opciones de seguridad de Acceso en todos sus niveles	E	1
RE11	Asignación de tareas a empleados de análisis de radiaciones.	E	1
RN12	EL sistema requiere uso de HTML5, CSS, JvScript y Bootstrap.	E	1
RN13	Rendimiento.	E	1
RN14	El sistema será desarrollado en PHP.	E	1
RN15	La Base de Datos se gestionará a través de MySQL	E	1
RN16	Escalabilidad	E	1

Rango de valoración

Se describen los valores de los conceptos de “Prioridad” y “Exigible” descritos en las tablas de los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Prioridades: Necesidad de prioridad en la implementación del sistema.

Número	Descripción
1	Alta
2	Media
3	Baja

- Exigible: Son aquellos requerimientos que son necesarios o podrían implementarse posteriormente.

Letra	Descripción
E	Exigible
D	Deseable

Matriz de Requerimientos:

Nombre	RE01 – La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro del formulario.
Descripción	La Validación de entrada de datos dentro de los formularios es un método donde se comprueba la corrección de los datos que se introduzcan en el sistema, asegurando, de esta manera, de que la entrega de la información se realiza con datos claros y limpios para su utilización.
Origen	Seguridad
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE02 – Registro de información
Descripción	El software debe permitir la captura y el registro de información relacionada con la radiación, incluyendo la ubicación, la fecha, el tipo de radiación, la intensidad, entre otros.
Origen	Entrada de datos
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE03 – Generación de informes y estadísticas
Descripción	El software debe permitir la generación de informes y estadísticas precisos y actualizados sobre los niveles de radiación, basados en la información recopilada en el registro.
Origen	Proceso
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE04 – Búsqueda y filtrado de información
Descripción	El software debe permitir la búsqueda y el filtrado de información para encontrar información específica de manera rápida y eficiente.
Origen	Consulta de datos
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE05 – Exportación de información
Descripción	El software debe permitir la exportación de información en diferentes formatos de archivo, como PDF, Excel, entre otros
Origen	Salida de datos
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE06 – Captar datos mediante formularios de ingreso de datos
Descripción	Con el uso del formulario nos permitirá recolectar sólo datos necesarios, ya que, al tener campos estructurados y listas con opciones, evitamos que los usuarios escriban cosas que no necesitamos. En algunos campos usaremos la validación de datos para que tengan listas con opciones y de esta manera el proceso de recopilación de información sea específicos y organizado, lo que permite que sean leídos y comprendidos fácilmente por la base de datos.
Origen	Entrada de datos
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE07 – El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa todos los datos dentro del sistema
Descripción	Dependiendo del rol de usuario solo podrá visualizar la información o modificar datos dentro del sistema.
Origen	Modificación de datos
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE08 – Módulos
Descripción	Cada proceso contara con unos o varios módulos para una mayor organización y facilitar la navegación dentro del sistema.
Origen	Interfaz gráfica
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE09 – Roles
Descripción	El software tendrá 5 roles: Administrador, jefe de Departamento, empleado, sin asignar.
Origen	Seguridad
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RE10 – El sistema debe contar con opciones de seguridad de Acceso en todos sus niveles
Descripción	El acceso al software será a través de una autenticación para asegurarse de que solo accedan los usuarios autorizados. El procedimiento de autenticación garantizara la identidad de los usuarios y evitar vulnerabilidades dentro del sistema.
Origen	Seguridad
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RN11 – Asignación de tareas a empleados de análisis de radiaciones.
Descripción	El sistema tendrá la opción de solicitar y asignar a un empleado de salud radiológica para revisión de espacios y equipos de radiación con el fin de llevar un mayor orden sobre las revisiones de radiación en todo el país
Origen	Entrada de datos
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RN12 – El sistema requiere uso de HTML5, CSS, JavaScript y Bootstrap
Descripción	Esto lenguajes de programación y de diseño nos ayudara a darle forma y apariencia a la página web, ya que nos ofrece una serie de componentes que facilitan la comunicación con el usuario.
Origen	Lenguaje de Programación y Diseño
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RN13 – Rendimiento
Descripción	El software debe tener un rendimiento óptimo y rápido, para garantizar la eficiencia en la captura, el registro y la generación de informes y estadísticas.
Origen	Seguridad
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RN14 – El sistema será desarrollado en PHP
Descripción	La utilización de este lenguaje es que es independiente de la plataforma, lo que significa que se puede usar en cualquier sistema operativo, es compatible con la mayoría de los navegadores web. PHP facilita la conexión segura con casi cualquier tipo de base de datos. Como es un lenguaje de código abierto PHP no genera ningún tipo de costo al utilizarlo
Origen	Entorno de Desarrollo
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RN15 – La Base de Datos se gestionará a través de MySQL
Descripción	MySQL nos permite modelar gráficamente la organización de la base de datos. Por otro lado, nos permite modificar todos los aspectos de la base de datos, te permite administrar e la gestión de usuarios, la realización de copias de seguridad y restauraciones, y la inspección de los datos de auditoría.
Origen	Base de datos
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Nombre	RN16 – Escalabilidad:
Descripción	El software debe ser capaz de manejar grandes cantidades de información y adaptarse a futuras necesidades de la DGSA.
Origen	Seguridad
Costo	0
Riesgo	Alto
Estabilidad	Alta

Requisitos Técnicos de los usuarios

- Sistema operativo: El software puede utilizarse en cualquier sistema operativo.
- Hardware: Procesador Intel, Inside, Pentium, Dual Core Doble Núcleo 2.80GHz. Memoria RAM DDR3 2Gb 1600MHz
- Navegador Web: El software puede utilizarse en cualquier navegador
- Conocimientos técnicos: El software se realizará lo más parecido a los formatos que los usuarios utilizan manualmente para facilitar el uso del sistema.

Registro del sistema

- Información del usuario: Nombre, cargo, departamento, correo electrónico, número telefónico, entre otros.
- Información de la ubicación: Ubicación geográfica, dirección, nombre de la instalación, entre otros.
- Información del equipo de medición: Marca, modelo, número de serie, fecha de calibración, entre otros.
- Información de la medición: Tipo de radiación, nivel de radiación, fecha y hora de la medición, duración de la medición, entre otros.
- Información de seguridad: Información sobre las medidas de seguridad tomadas antes, durante y después de la medición, como el equipo de protección personal utilizado y los procedimientos de emergencia.
- Información de los empleados que se asignaran para la revisión de equipos de radiación: Nombre, cargo, departamento, estado, correo electrónico, número telefónico, entre otros.

Procesos

1. Registro de información, generar documentos en formato PDF, generar gráficos.
2. Solicitud y asignación de empleados para la revisión de equipos de radiación de todo el país.

Nombres de las consultas y reportes

- Consulta de registro: Esta consulta permite a los usuarios buscar y filtrar la información registrada en el sistema. Los usuarios pueden utilizar diferentes criterios de búsqueda, como la fecha, la ubicación o el tipo de equipo de radiación, para encontrar la información específica que necesitan.
- Consulta de informes: Esta consulta permite a los usuarios generar informes basados en la información recopilada en el registro.
- Consulta de estadísticas: Esta consulta permite a los usuarios generar estadísticas y gráficos basados en los datos registrados para obtener información valiosa sobre tendencias y patrones en los niveles de radiación.
- Consulta de Solicitudes: Esta consulta permite al jefe de departamento de salud radiológica buscar y filtrar todas las solicitudes realizadas por fecha, institución o empleado.

Reportes

Los reportes serán a través de un documento PDF donde estará el registro de información y los gráficos.

Casos de validaciones

Usando los atributos de HTML y JavaScript verificaremos que se use el formato adecuado mediante expresiones regulares, permitiendo que los formularios solo se envíen si se usa un formato adecuado, de igual manera al llegar a PHP se hace otra verificación de seguridad.

Registrando usuarios se verifica que la cédula no exista en el sistema, y de ya existir se notifica, igualmente se hace con el nombre de usuario.

Lista de servicios

Creados por los Desarrolladores

- Registro de las distintas Instituciones: la aplicación debe permitir registrar Hospitales, Instituciones y cualquier entidad que utilice equipos Radiológicos en piso venezolano.
- Registro de los distintos equipos Radiológicos: El sistema debe permitir registrar los diferentes equipos utilizados para la realización de exámenes radiológicos, sus características y los rangos óptimos a los que deben trabajar para evitar afectar la salud Humana
- Solicitudes de Permiso: La aplicación permitiría registrar las solicitudes que llegan a la institución, permitiéndole verificar los datos suministrados por los solicitantes con los datos guardados por la Dirección de Salud Radiológica.
- Registro de los empleados: El sistema debe permitir registrar los empleados que están capacitados para la revisión de los equipos de radiología en todo el país.

Necesarios en el Sistema

- Auditoria: La aplicación podría llevar un registro de las acciones que realizan los usuarios en la aplicación, con el fin de detectar posibles problemas de seguridad o para fines de monitoreo.
- Seguridad: La aplicación podría contar con medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de usuarios y el cifrado de datos, además de verificaciones

en la información que se ingrese, para proteger la información que se maneja en la aplicación.

- **Mantenimiento y actualizaciones:** La aplicación podría contar con un sistema de mantenimiento y actualización, para asegurarse de que está funcionando correctamente y para actualizarla con nuevas funcionalidades o correcciones de errores.
- **Capacitación y soporte técnico:** La aplicación podría contar con un equipo encargado de brindar capacitación y soporte técnico a los usuarios, para resolver sus dudas y ayudarlos a utilizar la aplicación de manera efectiva, además de un manual de usuario con las instrucciones importante tener en cuenta que estos servicios internos pueden variar dependiendo de las necesidades específicas de la aplicación y de los usuarios que la utilizan.

Seguridad dentro del sistema:

Empezando por las expresiones regulares de HTML para evitar ingresar datos indebidos, si pasa dicho paso, se hace una verificación a través de expresiones regulares en JavaScript que requiere del uso adecuado para poder enviar información; si pasa este método, se necesita pasar funciones en PHP que revisan el texto ingresado y en caso de conseguir símbolos no permitidos rechazan la acción que se está realizando. Para la contraseña, será encriptada y nunca será visible, para la recuperación se tienen preguntas de seguridad, en caso de perder las preguntas de seguridad se necesitará el permiso del administrador para recuperar dicha cuenta, será el único con acceso a estas áreas.

Manuales de rol de usuario

- **Administrador:** Este rol tiene el control total sobre el sistema de software y puede asignar y modificar roles de usuario según sea necesario. También tiene acceso a todas las funciones y permisos dentro del sistema, incluyendo la capacidad de crear, editar y borrar registros, generar informes y estadísticas, y configurar las características del sistema.
- **Jefe de departamento:** Este rol tiene permisos limitados dentro del sistema y puede crear, editar y borrar registros solo en áreas específicas del sistema. Este rol también puede generar informes y estadísticas, pero solo en las áreas del sistema a las que tiene acceso.
- **Empleado:** Este rol solo tiene permisos para ver registros, generar informes y estadísticas. Este rol no puede crear, editar o borrar registros en el sistema.
- **Sin asignar:** Este rol es para nuevos usuarios que han solicitado acceso al sistema, pero aún no han sido asignados a un rol. Este rol no tiene acceso al sistema hasta que se le haya asignado un rol por un administrador.

Indicar nombre del lenguaje de programación

- **Html 5:** Realización de la página web (lenguaje de marcado declarativo)
- **PHP:** Interacción con la base de datos.
- **JavaScript:** Interacción en tiempo real con el usuario y los datos guardados en el sistema, permitiendo notar errores y corregirlos antes de enviar los datos

Lenguajes de apoyo visual:

- **CSS**
- **Bootstrap**

Servidor:

- XAMPP